Componente Curricular: Biologia **Data**: 29/04/2026

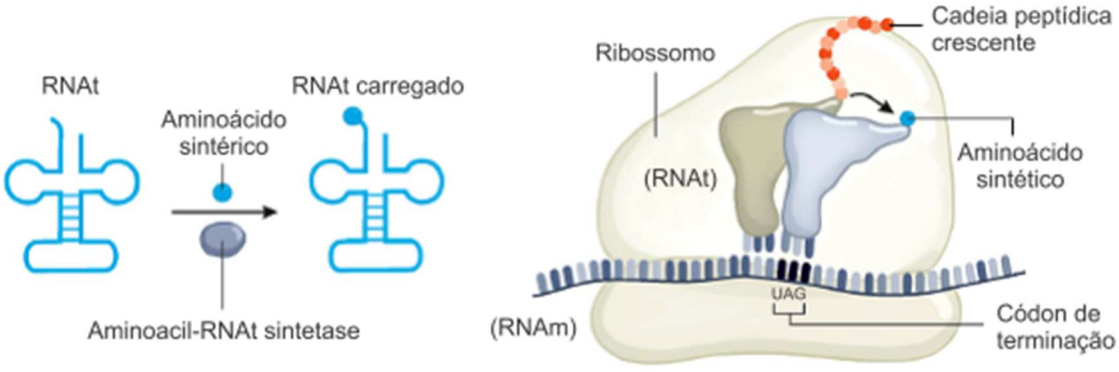
Professor(a): Croti **Série**: 2ª

Assunto(s): Síntese Proteica – Briófitas e Pteridófitas

Segunda base do códon

Primeira base do códon	U		C		A		G		Terceira base do códon
U	UUU	Phe	UCU	Ser	UAU	Tyr	UGU	Cys	U
	UUC	Phe	UCC	Ser	UAC	Tyr	UGC	Cys	C
	UUA	Leu	UCA	Ser	UAA	pare*	UGA	pare*	A
	UUG	Leu	UCG	Ser	UAG	pare*	UGG	Trp	G
C	CUU	Leu	CCU	Pro	CAU	His	CGU	Arg	U
	CUC	Leu	CCC	Pro	CAC	His	CGC	Arg	C
	CUA	Leu	CCA	Pro	CAA	Gln	CGA	Arg	A
	CUG	Leu	CCG	Pro	CAG	Gln	CGG	Arg	G
A	AUU	Ile	ACU	Thr	AAU	Asn	AGU	Ser	U
	AUC	Ile	ACC	Thr	AAC	Asn	AGC	Ser	C
	AUA	Ile	ACA	Thr	AAA	Lys	AGA	Arg	A
	AUG	Met	ACG	Thr	AAG	Lys	AGG	Arg	G
G	GUU	Val	GCU	Ala	GAU	Asp	GGU	Gly	U
	GUC	Val	GCC	Ala	GAC	Asp	GGC	Gly	C
	GUA	Val	GCA	Ala	GAA	Glu	GGA	Gly	A
	GUG	Val	GCG	Ala	GAG	Glu	GGG	Gly	G

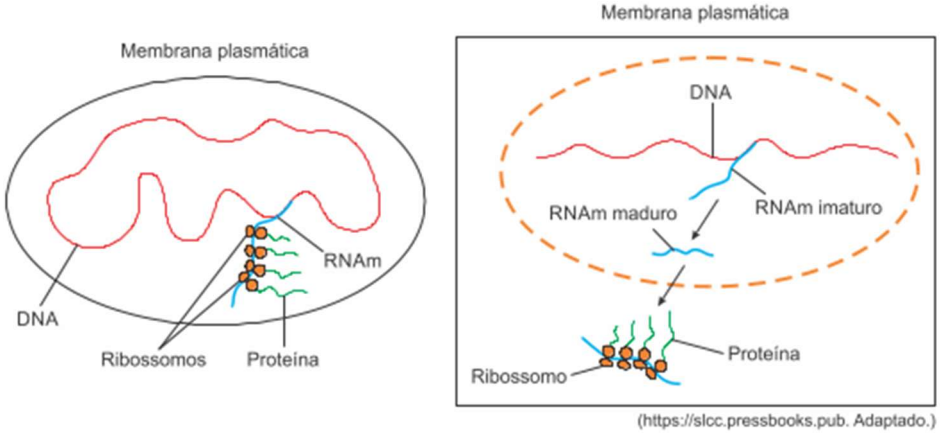
1. (Unicamp) O RNA transportador (RNAt) atua como uma ponte entre RNA mensageiro (RNAm) e os aminoácidos, sendo incorporados nas proteínas produzidas pelo ribossomo. Neste processo, o RNAt lê um códon no RNAm e traz para o ribossomo o aminoácido correspondente (um dos 20 tipos de aminoácidos normalmente encontrados em proteínas). Na tentativa de expandir artificialmente o código genético de um organismo, pesquisadores induziram-no a fabricar um RNAt reprogramado, capaz de acoplar um aminoácido sintético a um RNAt, como representado na figura. Nesse caso, o ribossomo insere o aminoácido sintético na cadeia peptídica sempre que um dos códons de terminação é encontrado no RNAm.



(Adaptado de: KWON, D. *Nature*, Londres, v. 618, p.874-876, jun. 2023.)

a) Defina o que é código genético e explique por que ele é considerado degenerado (ou redundante).
b) Ao expandirem o código genético da forma apresentada, o que os pesquisadores estão permitindo que aconteça com as proteínas? Considerando o código genético universal e as informações apresentadas, porque a técnica pode se limitar à incorporação de até três diferentes aminoácido sintéticos simultaneamente?

2. (Famerp) A figura ilustra de forma simplificada a síntese proteica em uma célula procariótica em uma célula eucariótica.



(https://slcc.pressbooks.pub. Adaptado.)

a) Cite o local da célula procariótica em que ocorre a transcrição. A partir de qual estrutura na figura é possível distinguir a célula procariótica da célula eucariótica?
b) Por que essas proteínas formadas por todos os ribossomos da célula procariótica terão a mesma sequência de aminoácidos? Por que o comprimento do RNAm maduro é menor do RNAm imaturo?

3. (UEA) A molécula de DNA contém informações codificadas que condicionam as inúmeras características genéticas de um organismo. Para que essas informações sejam devidamente expressas, é necessário que ocorra, inicialmente, a partir da molécula de DNA,

A) a produção de aminoácidos.
B) a síntese de polipeptídeos.
C) a duplicação dos cromossomos.
D) a transcrição do DNA em RNA mensageiro.
E) a tradução em enzimas estruturais.

4. (UFRGS) Assinale com (V)erdadeiro ou (F)also as afirmações abaixo, sobre os diferentes tipos de RNA em eucariotos.

( ) Os ribossomos são constituídos de RNA ribossomal e proteínas.
( ) Uma molécula de RNA mensageiro, após a transcrição, não pode mais sofrer alterações em sua sequência de nucleotídeos.
( ) O RNA transportador contém uma sequência específica, denominada códon, a qual é responsável pelo transporte do aminoácido correspondente.
( ) O RNA mensageiro é sintetizado em um processo celular chamado transcrição.

5. (UFPR) O gene da calcitonina codifica tanto o hormônio calcitonina quanto o peptídeo relacionado ao gene calcitonina (CGRP). O CGRP atua como neurotransmissor em tecidos do sistema nervoso, enquanto a calcitonina regula os níveis de cálcio e fosfato sanguíneos por ação sobre os ossos. A partir do processamento do transcrito primário do gene da calcitonina, dois mensageiros maduros que se diferem pela presença de um exon são formados, a partir dos quais serão produzidos a calcitonina e o CGRP. Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa correta.

A) A informação genética é armazenada nos aminoácidos que compõem o DNA, sendo traduzida em RNA mensageiro e transcrita em proteínas – fluxo esse que determina o fenótipo dos indivíduos.
B) A replicação do DNA é o processo responsável pela expressão dos genes, sendo que esse processo se dá por meio da síntese de segmentos de DNA a partir de sequências específicas.
C) A diversidade de tipos e funções das células que formam os tecidos do corpo humano se dá pelos diferentes códigos genéticos que cada tipo possui.
D) O processo que sintetiza o hormônio calcitonina e o peptídeo relacionado a gene calcitonina (CGRP) é chamado de transcrição, no qual os RNAs transportadores são responsáveis por levar o mensageiro para o citoplasma da célula onde as proteínas são sintetizadas.
E) A produção do hormônio calcitonina e do peptídeo relacionado ao gene calcitonina (CGRP) a partir de um mesmo gene se deve ao mecanismo de *splicing* alternativo.

6. (PUCCamp) As diferentes células de um organismo multicelular são especializadas em funções distintas por apresentarem diferenças

A) nos seus códigos genéticos.
B) nas suas sequências de nucleotídeos.
C) na expressão dos seus genes.
D) nos sistemas de replicação.
E) no tamanho dos seus genes.

---

7. (UNITINS) A alternância de gerações, ou metagênese, é um tipo de ciclo de vida encontrado nas plantas e em alguns grupos de animais. A expressão “alternância” se aplica somente quando o estágio haploide multicelular se alterna com

A) estágio diploide unicelular.
B) estágio haploide unicelular.
C) estágio haploide multicelular.
D) estágio diploide multicelular.
E) estágio diploide multicelular ou unicelular.

8. (UDESC) Assinale a alternativa que apresenta características de plantas gimnospermas.

A) são espermatófitas e possuem sementes protegidas pelo fruto.
B) Apresentam rizoide, cauloide e sementes.
C) Não apresentam vasos condutores.
D) Possuem flor, filoide e órgão reprodutor escondido.
E) São vasculares traqueófitas e suas sementes são “nuas”. Não produzem frutos.

9. As briófitas configuram um grupo do Reino Plantae onde estão representadas plantas avasculares de porte pequeno e estruturas simples, como os musgos. Apesar de serem adaptadas para o ambiente terrestre, as briófitas ainda são dependentes de água no seu processo de reprodução. O processo de reprodução nas briófitas ocorre por meio de alternância de gerações ou metagênese.

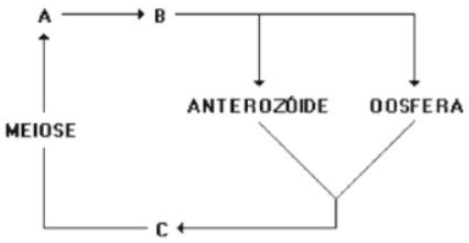
De acordo com seus conhecimentos sobre o ciclo reprodutivo de briófitas, marque a alternativa correta.

A) Nas briófitas, o ciclo reprodutivo começa pela etapa assexuada com a união do anterozoide com a oosfera. Dessa união é gerada uma estrutura chamada esporófito, que irá produzir gametas masculinos para o processo de reprodução sexuada.
B) As briófitas apresentam um processo de reprodução bastante interessante chamado de metagênese, onde o indivíduo macho emite sons para atrair a fêmea que por sua vez toca o macho a fim de começar a dança do acasalamento.
C) Nas briófitas o ciclo reprodutivo começa na etapa sexuada, onde há união do anterozoide com a oosfera, que são os gametas masculino e feminino, respectivamente. A união desses gametas dá origem a uma estrutura capaz de produzir esporos, chamada esporófito.
D) Nas briófitas a fase mais duradoura do seu ciclo é a assexuada, que ocorre a partir da formação do esporófito que é capaz de liberar esporos que são células especializadas em reprodução.
E) O ciclo reprodutivo das briófitas é composto por três etapas, assexuada a de menor duração, sexuada que possui a maior duração e a fase de latência que é o momento de intervalo entre uma reprodução sexuada e assexuada.

10. (PUC-PR) No ciclo alternante de uma samambaia, na divisão meiótica resultará a formação de

A) óvulos
B) gametas
C) gametófitos
D) esporófitos
E) esporos

11. (Mackenzie) O esquema simplificado a seguir representa o ciclo de vida de uma samambaia.



A, B e C são, respectivamente:

A) esporófito, gametófito e esporo.
B) gametófito, esporófito e esporo.
C) esporo, gametófito e esporófito.
D) esporófito, esporo e gametófito.
E) gametófito, esporo e esporófito.